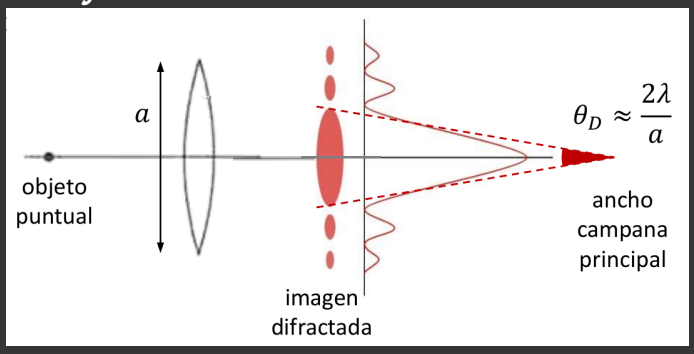
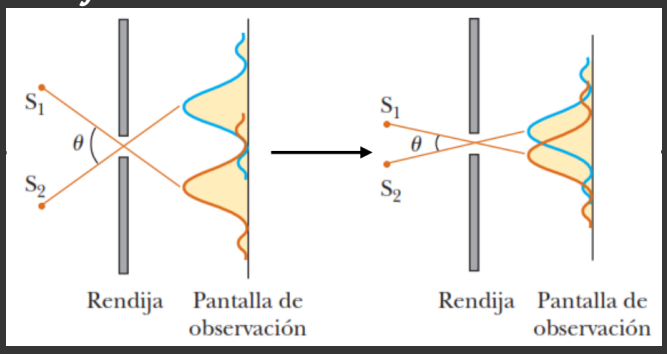
Redes de Difracción

Una fuente



Una lente funciona como una abertura, ya que solamente la luz que pasa por la region de la lente es refractada.
Si la lente disminuye su tamaño entonces se comienya a ver el efecto de la difracción.

Dos fuentes



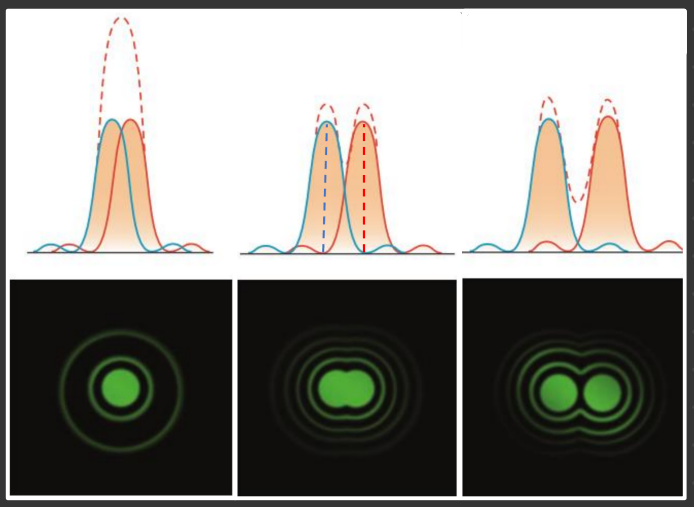
Dos fuentes que emitan luz hacia una misma lente o abertura, generarán patrones distintos. Pero si las fuentes están muy cercanas entre sí, no será posible distinguir las imágenes (campanas principales) producidas.

¿Qué tan cerca pueden estar los objetos para que los máximos se distingan?

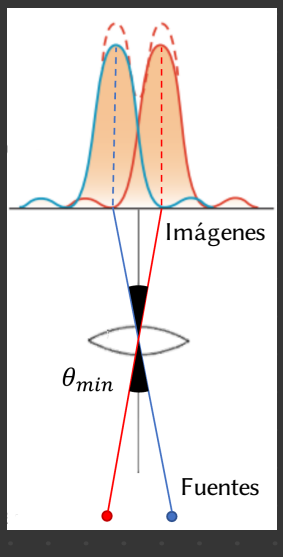
Criterio de Rayleigh

Se considera que dos imágenes están separadas (sus campanas principales), es decir resueltas, si su separación es tal que al menos el máximo de una coincida con el mínimo de la otra.

La línea punteada representa la suma de las dos ondas



No resueltas | **Exactamente resueltas** | **Resueltas**



Si están exactamente resueltas, su separación θ_{min} es igual a la mitad del ancho de la campana

(El máximo de una coincide con el mínimo de la otra)

$$\theta_{min} = \frac{\theta_D}{2} = \frac{2\lambda}{2a}$$

$$\Rightarrow \theta_{min} = \frac{\lambda}{a}$$

Límite de resolución óptica

Distancia mínima a la que pueden estar dos objetos para que sus imagenes se consideren resueltas.

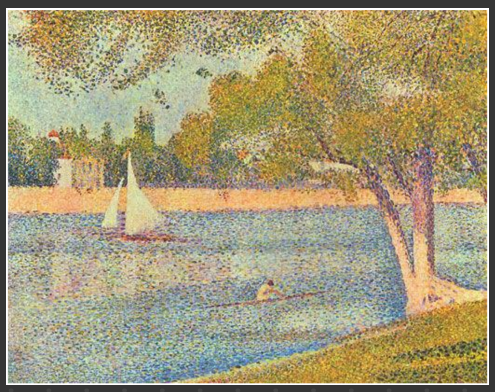
Si la abertura es circular (el campo eléctrico debe integrarse en toda la superficie de la rendija)

$$\theta_{min} = 1.22\frac{\lambda}{a}$$

- Ejemplo: *Puntillismo*

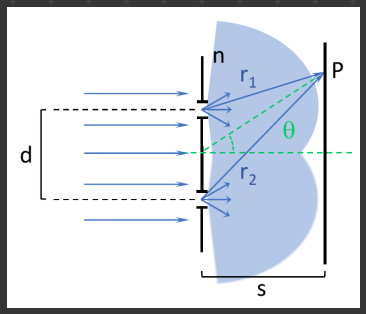


Los colores combinados comienzan a verse cuando las imagenes (en el ojo) están lo suficientemente cerca. Es decir, cuando no se pueden distinguir los puntos (fuentes).



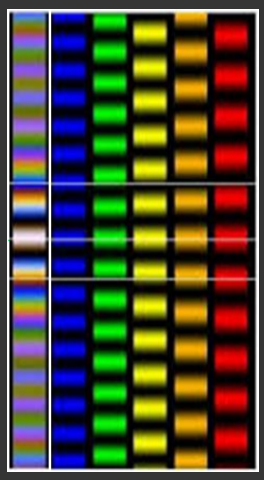
Interferencia y Difracción

¿Qué pasa si se ilumina con luz de más de una longitud de onda?



En la pantalla se observa

(Luz blanca)



Ubicación del orden m para λ_0,

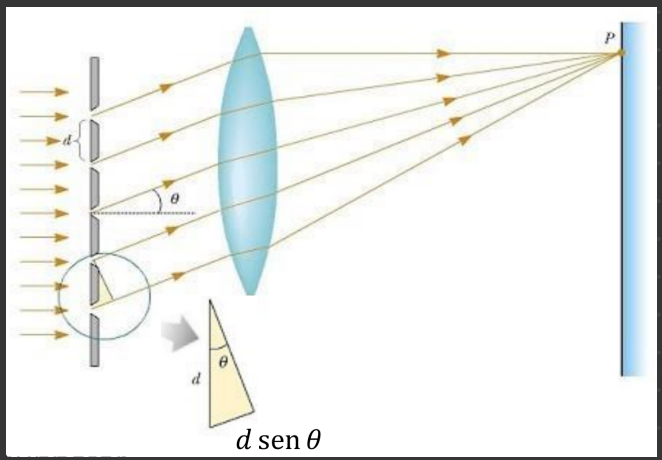
$$\sin\theta = m\frac{\lambda_0}{nd}$$

Se pueden conocer las longitudes de onda que componen el haz incidente

¿Cómo se pueden separar más los máximos para que se distingan mejor?

Placa con N rendijas iguales y equiespaciadas

(ancho a – separación d)



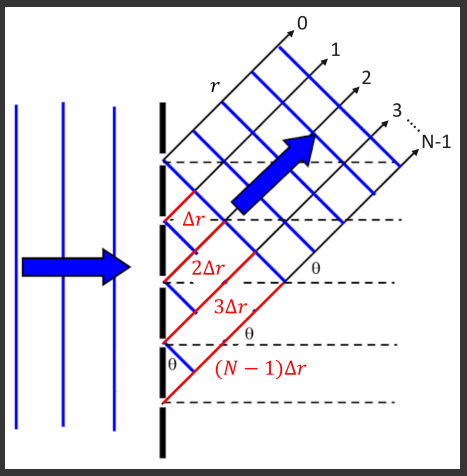
(Aprox. de Fraunhofer o de campo lejano)

¿Cómo varía al intensidad de la luz del otro lado de la red?

↓

Primero hay que determinar el campo eléctrico a la salida de cada rendija

Considerando a cada rendija como una fuente, se tiene



Onda rendija 0: $E_0 = A\cos(kr - \omega t)$

$\Rightarrow E_{\mathbb{C}_0} = Ae^{i(kr-\omega t)}$ ← Notación compleja $e^{ix} = \cos x + i\sin x$

↓

Onda rendija 1: $E_{\mathbb{C}_1} = Ae^{i(kr+k\Delta r-\omega t)}$ ← Aprox. de Fraunhofer $\Delta r = d\sin\theta$

Onda rendija 2: $E_{\mathbb{C}_2} = Ae^{i(kr+k2\Delta r-\omega t)}$ ← Porque los rayos que salen son paralelos

Onda rendija 3: $E_{\mathbb{C}_3} = Ae^{i(kr+k3\Delta r-\omega t)}$

⋮

Onda rendija j: $E_{\mathbb{C}_j} = Ae^{i(kr+kj\Delta r-\omega t)}$

⋮

Onda rendija N-1: $E_{\mathbb{C}_{(N-1)}} = Ae^{i(kr+k(N-1)\Delta r-\omega t)}$

La sumatoria de todas las ondas que llegan a un punto P queda,

$$E_{\mathbb{C}} = \sum_{j=0}^{N-1} Ae^{i(kr+kj\Delta r-\omega t)}$$

$$E_{\mathbb{C}} = Ae^{i(kr-\omega t)} \sum_{j=0}^{N-1} (e^{ik\Delta r})^j$$

Suma de potencias $\sum_{j=0}^{N-1} x^j = \frac{x^N - 1}{x - 1}$ →

$$E_{\mathbb{C}} = Ae^{i\phi}\frac{e^{ikN\Delta r} - 1}{e^{ik\Delta r} - 1}$$

$$E_{\mathbb{C}} = Ae^{i\phi}\frac{e^{ikN\Delta r/2}}{e^{ik\Delta r/2}}\frac{(e^{ikN\Delta r/2} - e^{-ikN\Delta r/2})}{(e^{ik\Delta r/2} - e^{-ik\Delta r/2})}$$

Usando la relación $e^{i\alpha} - e^{-i\alpha} = 2i\sin\alpha$ →

$$E_{\mathbb{C}} = Ae^{i\phi_{tot}}\frac{2i\sin(kN\Delta r/2)}{2i\sin(k\Delta r/2)}$$

$$E_{\mathbb{C}} = Ae^{i\phi_{tot}}\frac{\sin(N\gamma)}{\sin(\gamma)}$$ ← $\frac{k}{2}\Delta r = \frac{\pi}{\lambda}d\sin\theta = \gamma$

Tomando la parte real ⟶

$$E = A\frac{\sin(N\gamma)}{\sin(\gamma)}\cos\phi_{tot}$$

La irradiancia $\longrightarrow$ $I = nc\epsilon_0\langle|\vec{E}|^2\rangle \;\Rightarrow\; I = nc\epsilon_0\dfrac{(A)^2}{2}\left(\dfrac{\sin N\gamma}{\sin\gamma}\right)^2 = I_R\left(\dfrac{\sin N\gamma}{\sin\gamma}\right)^2$

La intensidad que sale de cada rendija $\longrightarrow$ $I_R = I_0\left(\dfrac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$

Teniendo en cuenta las definiciones de γ y β, la intensidad toma la forma

$$I = I_0\left(\frac{\sin N\gamma}{\sin\gamma}\right)^2\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$$

Interferencia

$$\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0} nd\sin\theta$$

Difracción

$$\beta = \frac{\pi}{\lambda_0} na\sin\theta$$

- Analizando el caso particular $N = 2$

$$\left(\frac{\sin 2\gamma}{\sin\gamma}\right)^2 = \left(\frac{2\sin\gamma\cos\gamma}{\sin\gamma}\right)^2 = 4\cos^2\gamma$$

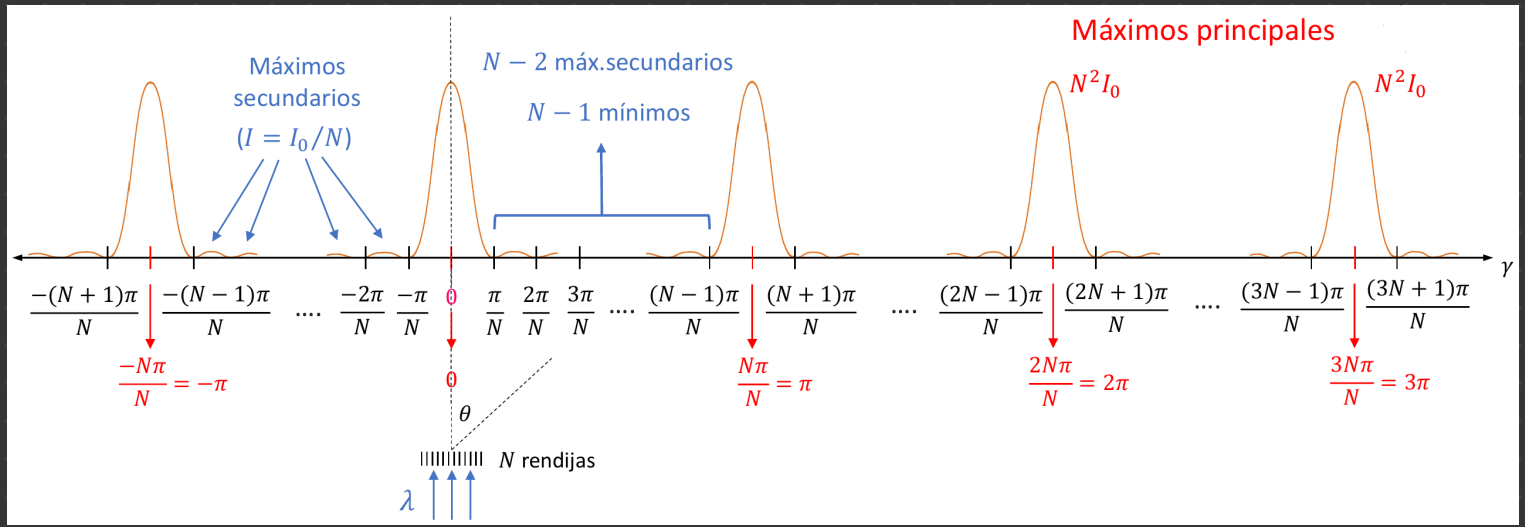
$$\Rightarrow \quad I = 4I_0\cos^2(\gamma)\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$$

Análisis de la función $I_0\left(\dfrac{\sin N\gamma}{\sin\gamma}\right)^2$

- ***Mínimos*** $\longrightarrow$ $N\gamma = q\pi \;\Rightarrow\; \gamma = \dfrac{q}{N}\pi \quad (q/N \notin \mathbb{Z})$

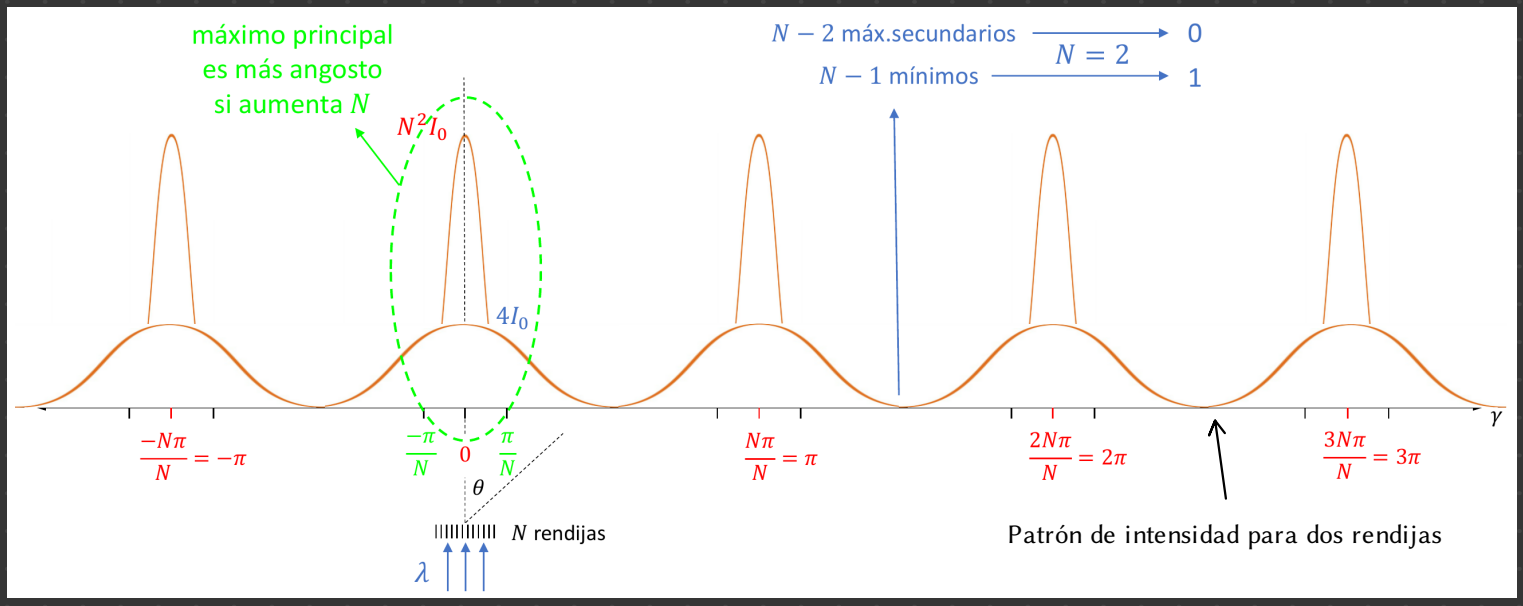
- ***Máximos Principales*** $\longrightarrow$ Si $\dfrac{q}{N} \equiv m \quad (m \in \mathbb{Z}) \;\Rightarrow\; \lim\limits_{\gamma\to m\pi}\dfrac{\sin N\gamma}{\sin\gamma}$

$$\xrightarrow{L'H} \lim_{\gamma\to m\pi}\frac{N\cos N\gamma}{\cos\gamma} = \frac{N\cos Nm\pi}{\cos m\pi} = \pm N$$



Ubicación de los máximos principales $\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0} nd \sin\theta = m\pi \Rightarrow \boxed{nd\sin\theta = m\lambda_0}$

Misma ubicación que con dos rendijas



Se define ⟶ **Red de difracción** $(N \gg 1)$

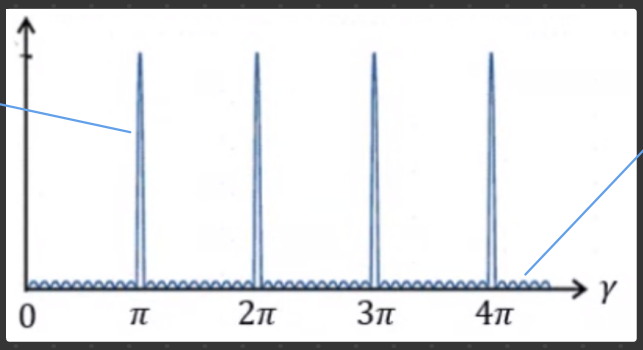
Máximos principales muy angostos

Línea Espectral

$\downarrow$

$nd\sin\theta = m\lambda_0$

Ecuación de la red

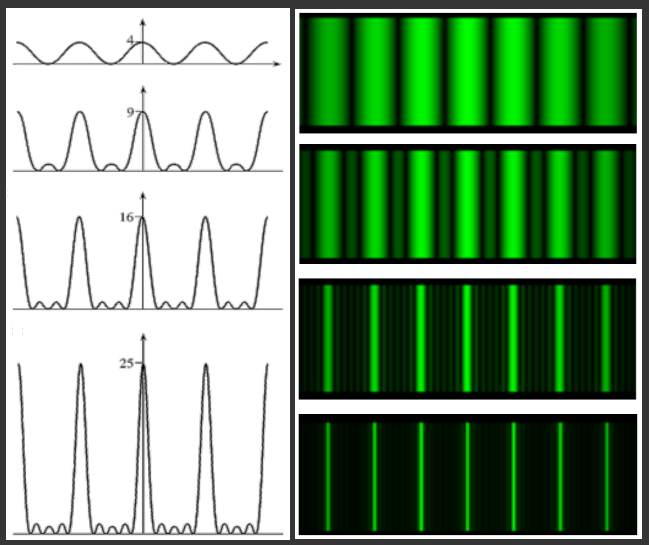


Máximos secundarios imperceptibles $(I = I_0/N)$

En general, en redes se usa ⟶ $K = \frac{1}{d}$ ⇒ $\boxed{n\sin\theta = mK\lambda_0}$

Constante de red

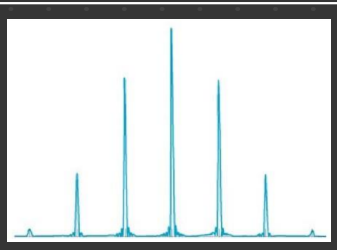
K mide la cantidad de rendijas (líneas) por unidad de longitud



Análisis de la función

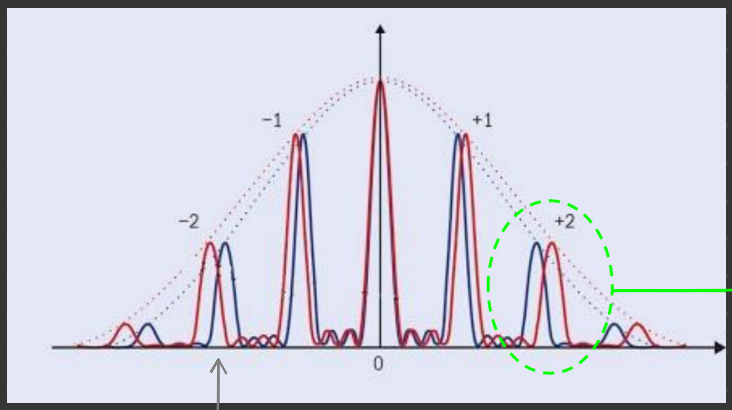
$$I = I_0 \left(\frac{\sin N\gamma}{\sin \gamma}\right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta}\right)^2$$

Se observan los máximos principales de interferencia, cuyas intensidades son moduladas por las campanas de difracción.





¿Qué pasa si se ilumina con dos longitudes de onda?



Al tener N ranuras los máximos principales se hacen más angostos, por lo tanto, es más sencillo responder la pregunta del inicio.

↓

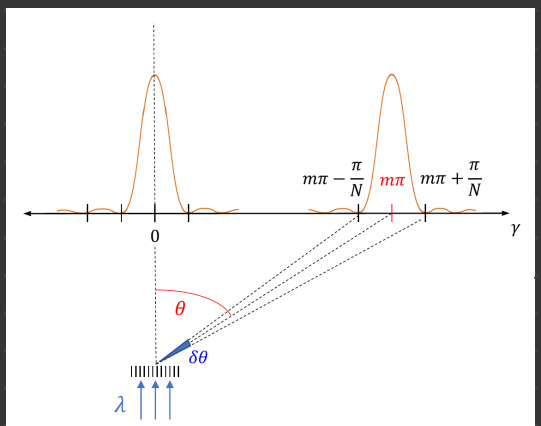
¿Qué tan separados tienen que estar los máximos para poder distinguirse?

$$n \sin\theta = mK\lambda_0$$

Las dos longitudes de onda aparecen en distinto lugar (excepto en el orden cero)

Primero vamos a buscar dos cantidades:

- ***Ancho angular δθ del máximo principal (ancho de línea)***



El primer mínimo:

$$\gamma = \frac{\pi n d}{\lambda_0} \sin\left(\theta + \frac{\delta\theta}{2}\right) = m\pi + \frac{\pi}{N}$$

$$\Rightarrow \quad nd \sin\left(\theta + \frac{\delta\theta}{2}\right) = m\lambda_0 + \frac{\lambda_0}{N}$$

$$nd \sin\theta \cos\frac{\delta\theta}{2} + nd\cos\theta \sin\frac{\delta\theta}{2} = m\lambda_0 + \frac{\lambda_0}{N}$$

Si $N \gg 1 \Rightarrow$ $\delta\theta$ muy chico (línea angosta)

Aproximación de ángulos pequeños ⟶ $$nd\sin\theta + nd\cos\theta\frac{\delta\theta}{2} \approx m\lambda_0 + \frac{\lambda_0}{N}$$

Luego, teniendo en cuenta que para el máximo de orden m se cumple $\longrightarrow$ $nd\sin\theta = m\lambda_0$

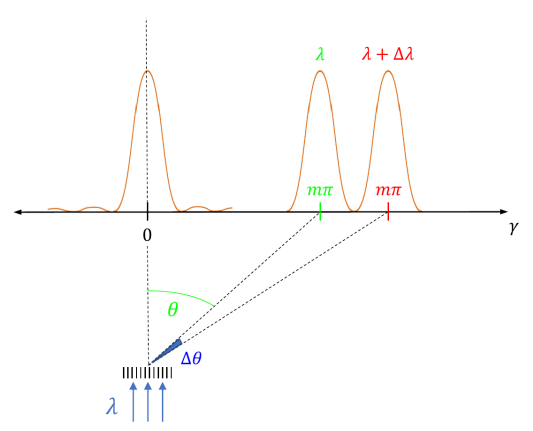
$$\delta\theta \approx \frac{2\lambda_0}{Nnd\cos\theta}$$

(Disminuye con N)

Ancho angular

Si también vale la aproximación paraxial (máximos cercanos al centro) $\cos\theta \approx 1$ $\longrightarrow$ $$\delta\theta \approx \frac{2\lambda_0}{Nnd}$$

- ***Separación angular Δθ entre máximos de dos longitudes de onda distintas***



Para el segundo máximo ($\lambda + \Delta\lambda$):

$$nd\sin(\theta + \Delta\theta) = m(\lambda_0 + \Delta\lambda_0)$$

$$nd\sin\theta\cos\Delta\theta + nd\cos\theta\sin\Delta\theta = m\lambda_0 + m\Delta\lambda_0$$

Si $\Delta\lambda_0 \ll \lambda_0 \quad \Rightarrow \quad \Delta\theta$ muy chico (línea angosta)

$$nd\sin\theta + nd\cos\theta\Delta\theta \approx m\lambda_0 + m\Delta\lambda_0$$

Luego, teniendo en cuenta que para la longitud de onda λ se cumple $\longrightarrow$ $d\sin\theta = m\lambda$

$$\Delta\theta \approx \frac{m\Delta\lambda}{d\cos\theta}$$

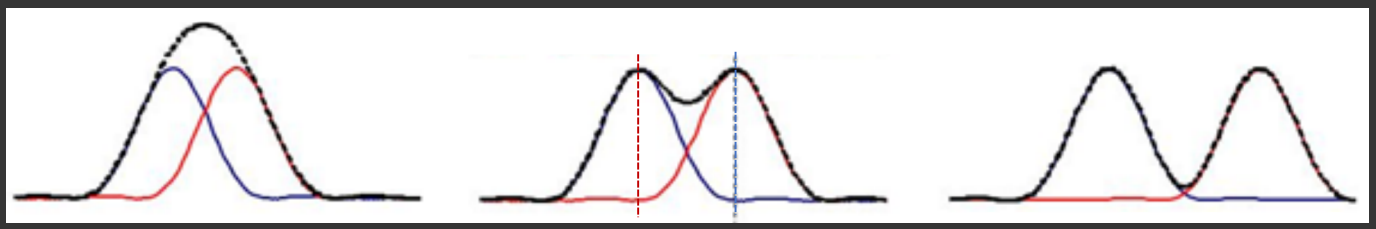
(Aumenta con m)

Separación angular

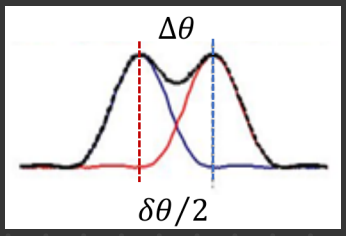
Si también vale la aproximación paraxial (máximos cercanos al centro) $\cos\theta \approx 1$ $\longrightarrow$ $$\Delta\theta \approx \frac{m\Delta\lambda}{d} = m\Delta\lambda K$$

Criterio de Rayleigh

Para considerar que son dos líneas espectrales separadas (sus máx.principales), es decir resueltas, su separación debe ser tal que como mínimo el máximo de una coincida con el mínimo de la otra



No resueltas	Exactamente resueltas	Resueltas
$\Delta\lambda < \Delta\lambda_{min}$	$\Delta\lambda = \Delta\lambda_{min}$	$\Delta\lambda > \Delta\lambda_{min}$



Si están exactamente resueltas, su separación es igual a la mitad del ancho de línea $\longrightarrow$ $\Delta\theta_{min} = \delta\theta/2$

Reemplazando queda $$\frac{m\Delta\lambda_{min}}{d\cos\theta} = \frac{2\lambda}{2Nd\cos\theta}$$

Diferencia minima que tienen que tener las longitudes de onda de trabajo para poder resolverlas

$$\Delta\lambda_{min} = \frac{\lambda}{mN}$$

Resolución cromática